



AI VIET NAM – AI Conquer 2026

Impact of Feature Selection on Linear Regression Model

The Harmony

Minh Khoa – Ngô Đức Tuấn – Lực Hồ Văn – Quang Kiên

I. Tóm tắt nghiên cứu

Bài báo cáo nghiên cứu tác động của các phương pháp lựa chọn đặc trưng lên hiệu năng và độ đơn giản của mô hình Hồi quy Tuyến tính.

Trong các bài toán hồi quy thực tế, việc sử dụng toàn bộ đặc trưng có thể dẫn đến đa cộng tuyến và nhiễu - đặc biệt bất lợi với mô hình tuyến tính. Bởi vì lý do ấy, nghiên cứu này tập trung so sánh ba phương pháp - **Baseline** (toàn bộ đặc trưng), **Boruta** và **Lasso** - trên ba bộ dữ liệu hồi quy có đặc điểm khác nhau, từ đó làm nổi bật sự khác biệt về số lượng đặc trưng được chọn và tác động của từng phương pháp lên các chỉ số R^2 , RMSE và MAE.

Kết quả cho thấy ứng với đặc trưng của từng bộ dữ liệu, một số phương pháp lựa chọn đặc trưng có thể giúp giảm đáng kể độ phức tạp của mô hình mà không làm suy giảm hiệu năng dự đoán. Nghiên cứu cung cấp đánh giá thực nghiệm tái hiện được (*reproducible*) về sự đánh đổi giữa hiệu năng và tính đơn giản, từ đó đưa ra khuyến nghị thực tiễn cho việc lựa chọn phương pháp phù hợp.

Mục lục

I.	Tóm tắt nghiên cứu	1
II.	Giới thiệu	4
III.	Bài toán nghiên cứu	5
IV.	Tổng quan nghiên cứu liên quan	6
V.	Dữ liệu và Thiết lập Thí nghiệm	7
V.1.	Dataset	7
V.2.	Chia dữ liệu	11
V.3.	Thiết lập huấn luyện	12
V.4.	Thiết lập đánh giá	12
VI.	Phương pháp Nghiên cứu	12
VI.1.	Baseline - Sử dụng toàn bộ Feature	12
VI.2.	Boruta	13
VI.3.	Lasso (L1 Regularization)	15
VII.	So sánh Tổng hợp Kết quả	18
VII.1.	Bảng so sánh tổng hợp	18
VIII.	Thảo luận	18
VIII.1.	So sánh kết quả thực nghiệm với giả thiết ban đầu	18
VIII.2.	Nhận xét tổng hợp	19
IX.	Ablation Study và phân tích bổ sung	20
IX.1.	Kết quả tổng hợp	21
IX.2.	Ablation đối với Boruta	22
IX.3.	Ablation đối với Lasso	22
IX.4.	So sánh độ nhạy của hai phương pháp	23
IX.5.	Nhận xét tổng hợp	23
X.	Phân tích lỗi và hạn chế	23
X.1.	Hạn chế trong việc lý giải kết quả Lasso trên tập Communities and Crime	24

X.2.	Hạn chế trong việc kiểm chứng khả năng cải thiện điểm số của Lasso so với Baseline	24
X.3.	Hạn chế về tính tương thích của phương pháp Boruta với Linear Regression .	24
XI.	Tái lập kết quả và mã nguồn	24
XII.	Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo	26
XIII.	Tài liệu tham khảo	29
Phụ lục		30

II. Giới thiệu

Trong bối cảnh học máy hiện đại, chất lượng dữ liệu đầu vào đóng vai trò then chốt không kém gì kiến trúc mô hình. Khi làm việc với các bài toán hồi quy, đặc biệt là Linear Regression – một trong những mô hình nền tảng và được ứng dụng rộng rãi nhất trong Machine Learning – việc lựa chọn tập đặc trưng (feature) phù hợp ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng dự đoán, khả năng tổng quát hóa và tính diễn giải của mô hình. Đề tài này thuộc lĩnh vực **Machine Learning**, tập trung vào bài toán tiền xử lý dữ liệu và lựa chọn đặc trưng (Feature Selection) cho mô hình hồi quy tuyến tính.

Bài toán nghiên cứu. Bài toán chính mà nghiên cứu này muốn giải quyết là: *Liệu việc lựa chọn tập con các đặc trưng có ý nghĩa thực sự có làm cải thiện hiệu năng của mô hình Linear Regression so với việc sử dụng toàn bộ đặc trưng?* Cụ thể, nhóm tiến hành so sánh hai phương pháp Feature Selection phổ biến – Boruta và Lasso – đối chiếu với baseline sử dụng toàn bộ feature trên cùng một mô hình Linear Regression.

Tầm quan trọng. Vấn đề này mang ý nghĩa cả về học thuật lẫn ứng dụng thực tiễn. Về mặt học thuật, Linear Regression có giả định về tính độc lập giữa các đặc trưng; khi dữ liệu chứa nhiều feature nhiều hoặc tương quan cao, mô hình dễ rơi vào hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity), làm giảm độ ổn định của hệ số hồi quy. Về mặt thực tiễn, trong các hệ thống dự đoán thực tế – từ dự báo giá nhà, phân tích tín dụng đến y sinh học – dữ liệu thường có hàng chục đến hàng trăm đặc trưng, trong đó nhiều feature không mang thông tin hữu ích, gây tốn kém chi phí tính toán và làm giảm khả năng diễn giải mô hình.

Những khó khăn hiện tại. Một trong những thách thức phổ biến khi xây dựng mô hình hồi quy là:

- **Curse of dimensionality:** Số lượng feature lớn làm tăng nguy cơ overfitting, đặc biệt khi số mẫu không đủ lớn.
- **Multicollinearity:** Các feature tương quan mạnh với nhau khiến hệ số hồi quy trở nên không ổn định và khó diễn giải.
- **Feature nhiễu:** Feature không liên quan đến biến mục tiêu làm suy giảm hiệu năng mô hình mà không mang lại thông tin mới.
- **Chi phí tính toán:** Mô hình với nhiều feature đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn hơn, không phù hợp cho các hệ thống thời gian thực.

Khoảng trống nghiên cứu. Mặc dù các phương pháp Feature Selection đã được nghiên cứu rộng rãi, phần lớn các công bố tập trung vào mô hình phức tạp như Random Forest hay Neural Network. Các so sánh có hệ thống giữa nhiều phương pháp Feature Selection trên mô hình Linear Regression vốn vẫn được sử dụng phổ biến trong môi trường sản xuất vì tính minh bạch và tốc độ, còn chưa được phân tích đầy đủ và trực quan.

Mục tiêu nghiên cứu. Nhóm đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

1. Tìm hiểu và trình bày cơ sở lý thuyết của hai phương pháp Feature Selection: Boruta và Lasso.
2. Triển khai thực nghiệm từng phương pháp trên cùng một tập dữ liệu và đánh giá theo các chỉ số R^2 , RMSE, MAE.
3. So sánh kết quả của từng phương pháp với baseline (sử dụng toàn bộ feature) để đánh giá mức độ cải thiện thực sự.
4. Phân tích ưu, nhược điểm của từng phương pháp và đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp với từng ngữ cảnh.

Đóng góp chính của nghiên cứu.

- Chúng tôi xây dựng một baseline rõ ràng cho bài toán **hồi quy tuyến tính với toàn bộ feature** làm mốc đối chiếu thống nhất.
- Chúng tôi đề xuất và thực nghiệm hai phương pháp Feature Selection (**Boruta, Lasso**) nhằm cải thiện **hiệu năng dự đoán và khả năng diễn giải** của mô hình Linear Regression.
- Chúng tôi thực hiện thí nghiệm trên 3 bộ data set được liệt kê ở mục V.1. và so sánh có hệ thống với baseline theo các chỉ số định lượng R^2 , RMSE và MAE.
- Chúng tôi phân tích lỗi, hạn chế của từng phương pháp và đề xuất hướng phát triển cho nghiên cứu tiếp theo.

III. Bài toán nghiên cứu

Phần này định nghĩa rõ bài toán nghiên cứu. Mục tiêu là đánh giá tác động của các phương pháp lựa chọn đặc trưng (feature selection) lên hiệu suất của mô hình Linear Regression trên các bài toán hồi quy (regression).

- **Tên bài toán:** Hồi quy có giám sát (Supervised Regression) — dự đoán một biến mục tiêu liên tục từ tập hợp các đặc trưng đầu vào.
- **Input:** Các file .csv đã qua tiền xử lý, trong đó toàn bộ các đặc trưng dạng phân loại (categorical) đã được mã hóa về dạng số. Cụ thể:
 - **Obesity dataset:** Các đặc trưng nhân khẩu học và lối sống của cá nhân.
 - **Crime & Communities dataset:** Các chỉ số kinh tế-xã hội theo cộng đồng dân cư.
 - **Riboflavin dataset:** Mức độ biểu hiện gen (gene expression levels).
- **Output:** Giá trị dự đoán liên tục của biến mục tiêu tương ứng với từng dataset:
 - **Obesity dataset:** Cân nặng (Weight) của cá nhân.

- **Crime & Communities dataset:** Chỉ số tội phạm bạo lực trên đầu người (ViolentCrimesPerPop), đã được chuẩn hóa.
- **Riboflavin dataset:** Giá trị biến mục tiêu y (nồng độ riboflavin).
- **Mục tiêu nghiên cứu:** So sánh hiệu suất của mô hình Linear Regression khi áp dụng ba chiến lược lựa chọn đặc trưng khác nhau — Baseline (toàn bộ đặc trưng), Boruta, và Lasso (L1 Regularization) — nhằm rút ra ưu, nhược điểm và đặc tính của từng phương pháp trên các bộ dữ liệu có đặc điểm khác nhau.
- **Metric đánh giá:** Ba chỉ số được sử dụng để đo lường hiệu suất mô hình:
 - R^2 (Coefficient of Determination) — đo mức độ giải thích phương sai của mô hình.
 - RMSE (Root Mean Squared Error) — đo sai số dự đoán, nhạy cảm với các outlier.
 - MAE (Mean Absolute Error) — đo sai số tuyệt đối trung bình, ổn định hơn với outlier.

Giả thuyết nghiên cứu: Việc áp dụng các phương pháp lựa chọn đặc trưng (Boruta hoặc Lasso) có thể cải thiện hiệu suất của mô hình Linear Regression so với việc sử dụng toàn bộ đặc trưng (Baseline), ví dụ như loại bỏ một số đặc trưng ít thông tin, dư thừa hoặc có mức độ liên quan thấp với biến mục tiêu, từ đó giúp mô hình gọn hơn và dễ diễn giải hơn.

IV. Tổng quan nghiên cứu liên quan

Lựa chọn đặc trưng trong học máy. Lựa chọn đặc trưng là bước quan trọng trong học máy, đặc biệt với dữ liệu có nhiều biến đầu vào, biến nhiễu hoặc biến dư thừa. Theo Guyon và Elisseeff [1], feature selection không chỉ hướng đến cải thiện hiệu năng dự đoán, mà còn giúp mô hình gọn hơn, huấn luyện nhanh hơn và dễ diễn giải hơn.

Các nhóm phương pháp lựa chọn đặc trưng. Các phương pháp feature selection thường được chia thành ba nhóm: *filter methods*, *wrapper methods* và *embedded methods*. Filter methods đánh giá feature bằng tiêu chí thống kê độc lập với mô hình; wrapper methods chọn feature thông qua việc huấn luyện và đánh giá mô hình; còn embedded methods tích hợp việc chọn feature ngay trong quá trình huấn luyện. Ba nhóm này thể hiện sự đánh đổi giữa tốc độ, độ chính xác và khả năng diễn giải [2].

Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu. Nghiên cứu này tập trung vào hai phương pháp: Boruta và Lasso. Boruta sử dụng Random Forest và shadow features để xác định các feature thực sự liên quan [3]; trong khi Lasso dùng L1 regularization để ép hệ số của feature kém quan trọng về 0 [4].

Khoảng trống nghiên cứu. Mặc dù feature selection đã được nghiên cứu rộng rãi, tác động của từng phương pháp vẫn phụ thuộc vào dataset, cách tiền xử lý và mô hình được sử dụng. Vì vậy, báo cáo này không đề xuất mô hình mới mà cố định Linear Regression làm baseline, sau đó phân tích xem từng phương pháp chọn đặc trưng ảnh hưởng như thế nào đến hiệu năng dự đoán và mức độ đơn giản hóa mô hình.

Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu. Từ khoảng trống trên, nghiên cứu đặt ra ba câu hỏi chính:

- **RQ1:** Phương pháp lựa chọn đặc trưng nào đạt kết quả tốt nhất trên dataset được chọn?

- **RQ2:** Việc lựa chọn đặc trưng ảnh hưởng như thế nào đến hiệu năng dự đoán của mô hình Linear Regression?
- **RQ3:** Việc giảm số lượng đặc trưng có giúp mô hình đơn giản hơn mà vẫn giữ được hiệu năng dự đoán chấp nhận được hay không?

V. Dữ liệu và Thiết lập Thí nghiệm

V.1. Dataset

Thực nghiệm được tiến hành trên ba bộ dữ liệu hồi quy khác nhau nhằm đánh giá tính tổng quát của các phương pháp lựa chọn đặc trưng.

STT	Tên dataset	Số mẫu	Số đặc trưng gốc	Biến mục tiêu
1	Obesity Estimation	2.087	16	Weight
2	Communities and Crime	1.994	127	ViolentCrimesPerPop
3	Riboflavin	71	4.088	y

Bảng 1: Tóm tắt các bộ dữ liệu thực nghiệm (số mẫu sau khi làm sạch; số đặc trưng gốc chưa kể biến mục tiêu)

Ba bộ được chọn để bao phủ ba chế độ kích thước khác nhau: $n \gg p$ (Obesity), $n > p$ (Communities and Crime) và $p \gg n$ (Riboflavin), nhờ đó kiểm tra được tính ổn định của các phương pháp lựa chọn đặc trưng trên nhiều dạng dữ liệu. Cả ba đều là bài toán **hồi quy**.

V.1.1. Obesity Estimation Dataset

Bộ dữ liệu *Obesity Estimation* gồm 17 cột (16 đặc trưng đầu vào, 1 biến mục tiêu), trong đó có 8 cột kiểu số thực (`float64`) và 9 cột kiểu phân loại (`object`). Bản gốc có 2.111 dòng nhưng chứa 24 dòng trùng (sinh ra từ phần dữ liệu tổng hợp SMOTE); sau khi loại trùng còn **2.087 mẫu**. Không có giá trị thiếu ở bất kỳ cột nào, do đó bỏ qua toàn bộ bước xử lý dữ liệu thiếu.

Biến mục tiêu. Biến mục tiêu là **Weight** — cân nặng tính bằng kilôgam — một biến liên tục (39–173 kg, gần đối xứng), phù hợp với bài toán hồi quy tuyến tính.

Nhóm đặc trưng. Các đặc trưng đầu vào được chia thành bốn nhóm chính:

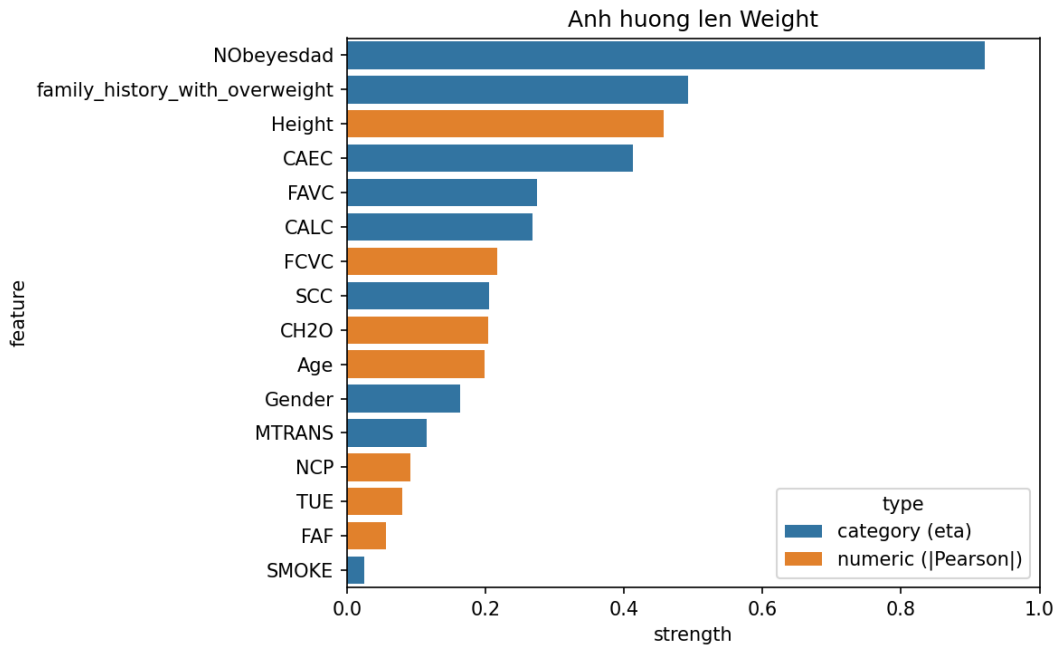
- **Nhân trắc học:** Age, Height.
- **Thói quen ăn uống:** FAVC (tiêu thụ thực phẩm nhiều calo), FCVC (tần suất ăn rau), NCP (số bữa ăn chính), CAEC (ăn vặt giữa các bữa), CALC (tần suất uống rượu).
- **Vận động & sinh hoạt:** FAF (tần suất hoạt động thể chất), TUE (thời gian sử dụng thiết bị công nghệ), MTRANS (phương tiện di chuyển chủ yếu), CH20 (lượng nước uống hàng ngày), SMOKE (hút thuốc lá), SCC (theo dõi lượng calo tiêu thụ).

- **Tiền sử gia đình:** `family_history_with_overweight`.
- **Mức béo phì:** `NObeyesdad` — nhân 7 mức có thứ tự (`Insufficient_Weight < Normal_Weight < Overweight_Level_I/II < Obesity_Type_I/II/III`), vốn là biến mục tiêu phân loại của bộ gốc, nay được dùng làm đặc trưng.

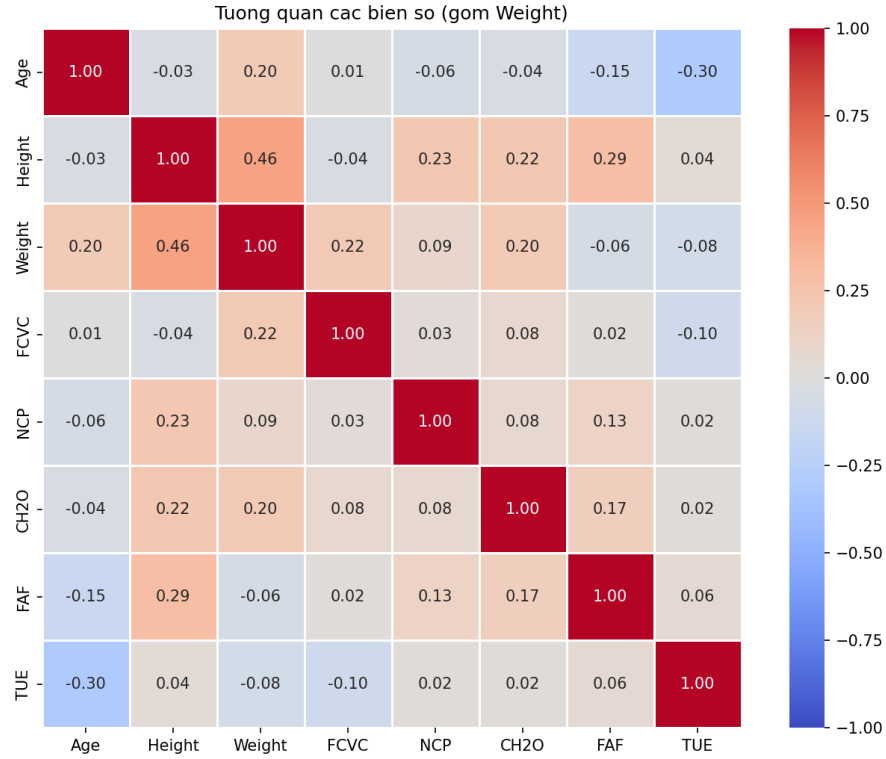
Tiền xử lý. Bộ dữ liệu không có giá trị thiếu; chỉ cần loại 24 dòng trùng. Các biến phân loại được mã hóa **theo loại biến**, toàn bộ kết quả là dữ liệu số (tệp `obesity_encoded.csv`, $2.087 \text{ dòng} \times 21 \text{ cột} = 20 \text{ đặc trưng} + \text{Weight}$):

- **Binary Mapping (1 cột 0/1)** cho biến nhị phân: `Gender`, `family_history_with_overweight`, `FAVC`, `SMOKE`, `SCC`. One-hot cho biến hai mức sẽ tạo hai cột tương quan -1 (đa cộng tuyến hoàn hảo) nên được tránh.
- **Ordinal Encoding** cho biến thứ bậc `CAEC`, `CALC` (`no=0 < Sometimes=1 < Frequently=2 < Always=3`) và cho `NObeyesdad` (mã hóa 0–6 theo thứ tự mức béo phì).
- **One-hot Encoding (giữ đủ 5 mức, không `drop_first`)** cho biến danh nghĩa thuần `MTRANS` (phương tiện di chuyển).
- Tám biến số (`Age`, `Height`, `Weight`, `FCVC`, `NCP`, `CH2O`, `FAF`, `TUE`) được giữ nguyên.

Lưu ý: `NObeyesdad` bắt nguồn từ chỉ số BMI ($= \text{Weight}/\text{Height}^2$), nên cùng với `Height` nó gần như *định nghĩa Weight* — đây là dạng rò rỉ khái niệm (*conceptual leakage*) khiến mô hình đạt độ khớp rất cao; cần thận trọng khi diễn giải.



Hình 1: Mức độ ảnh hưởng của từng đặc trưng lên `Weight` ($|\text{Pearson}|$ cho biến số, η cho biến phân loại). `NObeyesdad` áp đảo ($\eta \approx 0,92$) do bắt nguồn từ BMI; nhóm tín hiệu thực mạnh kế tiếp là tiền sử gia đình, `Height` và thói quen ăn uống.



Hình 2: Ma trận tương quan giữa các biến số của bộ Obesity (gồm Weight). Weight tương quan dương vừa với Height; các biến hành vi gần như độc lập, ít dư thừa thông tin.

V.1.2. Communities and Crime Dataset

Bộ dữ liệu *Communities and Crime* (UCI) gồm 1.994 mẫu và 128 cột, trong đó gần như toàn bộ là biến số đã được chuẩn hóa sẵn về khoảng $[0, 1]$. Tên cột được trích từ các dòng `@attribute` trong tệp `communities.names`; giá trị thiếu được ký hiệu bằng `?`.

Biến mục tiêu. Biến mục tiêu là `ViolentCrimesPerPop` — tỉ lệ tội phạm bạo lực trên dân số, đã chuẩn hóa về $[0, 1]$ — một biến liên tục (lệch phải, $skew \approx 1,52$), phù hợp với hồi quy tuyến tính.

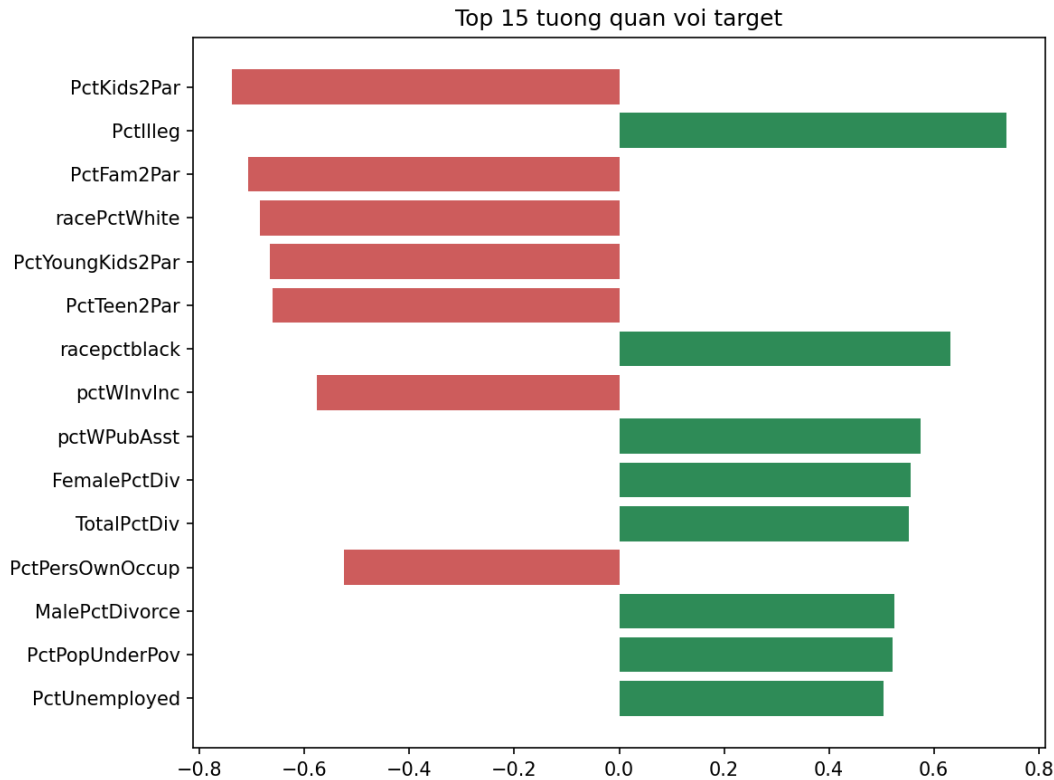
Nhóm đặc trưng. Các đặc trưng (toàn số) mô tả đặc điểm cộng đồng, gồm các nhóm chính:

- **Nhân khẩu & chủng tộc:** cơ cấu tuổi, tỉ lệ các nhóm dân cư.
- **Kinh tế – xã hội:** thu nhập, nghèo đói, thất nghiệp, trình độ học vấn.
- **Cấu trúc gia đình:** tỉ lệ trẻ sống với hai cha mẹ, ly hôn, sinh ngoài giá thú.
- **Nhà ở & nhập cư:** sở hữu/thuê nhà, giá trị tài sản, tỉ lệ nhập cư, ngôn ngữ.

Tiền xử lý.

- **Bỏ 5 cột định danh** không mang tính dự đoán: `state`, `county`, `community`, `communityname`, `fold`.
- **Bỏ 22 cột thiếu nặng** ($\approx 84\%$ giá trị thiếu, chủ yếu nhóm chỉ số cảnh sát) — điền giá trị cho các cột này thực chất là bịa dữ liệu.
- **Điền median** cho cột `OtherPerCap` (chỉ thiếu 1 ô); biến mục tiêu không thiếu.
- **Chuẩn hóa** (`StandardScaler`) trước khi áp dụng Lasso để phạt hệ số công bằng.

Sau làm sạch còn 1.994×101 (100 đặc trưng + biến mục tiêu), không còn giá trị thiếu. Đáng chú ý: khoảng 18/100 đặc trưng có $|\text{corr}| < 0,1$ với mục tiêu (yếu, gần nhiễu) và 49 cặp đặc trưng có $|\text{corr}| > 0,9$ (đa cộng tuyến nặng) — chính là môi trường lý tưởng để đánh giá lựa chọn đặc trưng.



Hình 3: Top 15 đặc trưng tương quan mạnh nhất với `ViolentCrimesPerPop`. Tín hiệu mạnh nhất đến từ nhóm **cấu trúc gia đình & nhân khẩu** (tỉ lệ trẻ sống với hai cha mẹ, sinh ngoài giá thú).

V.1.3. Riboflavin Dataset ($p \gg n$)

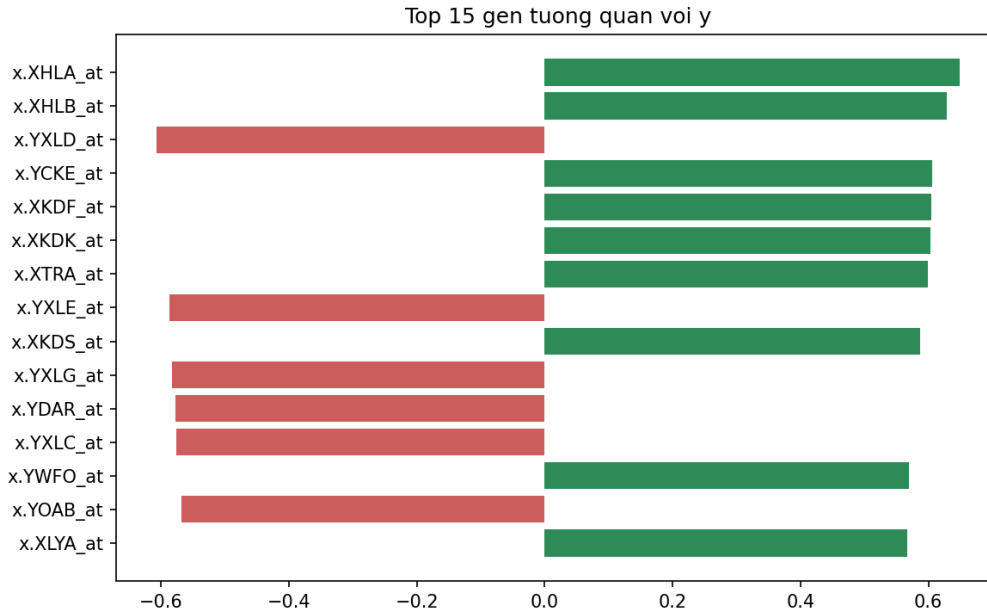
Bộ dữ liệu *Riboflavin* là dữ liệu biểu hiện gen (microarray) dùng để dự đoán mức sản xuất riboflavin của vi khuẩn *Bacillus subtilis*. Bộ gồm **71 mẫu** $\times$ **4.089 cột** (4.088 gen + 1 biến mục tiêu), toàn bộ là biến số. Với tỉ lệ $p/n \approx 57,6$, đây là bài toán kinh điển $p \gg n$: số đặc trưng lớn gấp gần 58 lần số mẫu, khiến hồi quy tuyến tính thường (OLS) khớp hoàn hảo trên tập huấn luyện ($R^2 = 1$) và overfit nghiêm trọng — *bắt buộc* phải dùng lựa chọn đặc trưng / điều chuẩn (regularization).

Biến mục tiêu. Biến mục tiêu là y — logarit mức sản xuất riboflavin — một biến liên tục (khoảng $[-9,97; -5,67]$, gần đối xứng), phù hợp với hồi quy tuyến tính.

Nhóm đặc trưng. Toàn bộ 4.088 đặc trưng là **mức biểu hiện của các gen** (tên dạng $x.GENNAME_at$). Chỉ một nhóm nhỏ gen thực sự liên quan tới mục tiêu: gen mạnh nhất chỉ đạt $|corr| \approx 0,65$, và phần lớn gen có $|corr| < 0,1$ (gần nhiều) — tín hiệu tập trung ở vài chục gen.

Tiền xử lý.

- Dữ liệu **sạch sẵn**: 0 giá trị thiếu, 0 dòng trùng (microarray đã chuẩn hóa).
- **Giữ toàn bộ 4.088 gen** (không lọc theo phương sai): tệp `riboflavin_processed.csv` vẫn ở kích thước 71×4.089 (4.088 gen + mục tiêu). Việc loại gen nhiều được nhường hoàn toàn cho bước lựa chọn đặc trưng (Lasso/Boruta) thay vì cắt thủ công trước.
- **Chuẩn hóa** (StandardScaler) cho Lasso được đặt *trong pipeline* và chỉ khớp trên tập train để tránh rò rỉ dữ liệu.



Hình 4: Top 15 gen tương quan mạnh nhất với y . Gen mạnh nhất chỉ đạt $|corr| \approx 0,65$ và phần lớn gen gần như nhiều — tín hiệu tập trung ở số ít gen, lý giải vì sao lựa chọn đặc trưng là cần thiết.

V.2. Chia dữ liệu

Toàn bộ ba bộ dữ liệu được chia thành tập huấn luyện và tập kiểm tra theo tỉ lệ **80/20**, với `random_state = 42` để đảm bảo tính tái hiện kết quả. Việc chia dữ liệu được thực hiện *trước* các bước tính toán thống kê (ví dụ: trung bình, độ lệch chuẩn dùng cho chuẩn hóa) nhằm tránh

rò rỉ dữ liệu (*data leakage*) từ tập kiểm tra vào quá trình huấn luyện. Cụ thể, các phép biến đổi phụ thuộc dữ liệu như `StandardScaler` chỉ được `fit` trên tập train rồi áp dụng (`transform`) lên tập test.

V.3. Thiết lập huấn luyện

Mô hình được sử dụng trong thực nghiệm là **Hồi quy tuyến tính** (*Linear Regression*) không có regularization, được huấn luyện độc lập trên tập train sau mỗi bước lựa chọn đặc trưng. Không sử dụng kiểm định chéo (*cross-validation*); thay vào đó, toàn bộ tập train được dùng để khớp mô hình (`fit`) và tập test được giữ nguyên để đánh giá.

Quy trình chung cho mỗi phương pháp lựa chọn đặc trưng:

1. Áp dụng phương pháp lựa chọn đặc trưng *chỉ trên tập train* để xác định tập con đặc trưng tối ưu.
2. Biến đổi (`transform`) cả tập train và tập test theo tập con đặc trưng đã chọn.
3. Huấn luyện mô hình Linear Regression trên tập train đã rút gọn.
4. Đánh giá mô hình trên tập test (xem Mục V.4.).

V.4. Thiết lập đánh giá

Hiệu năng mô hình được đo bằng ba chỉ số:

- R^2 (**Hệ số xác định**): Đo lường tỉ lệ phương sai của biến mục tiêu được giải thích bởi mô hình. Giá trị càng gần 1 càng tốt.
- **RMSE** (*Root Mean Squared Error*): Sai số bình phương trung bình căn bậc hai, phản ánh mức độ sai lệch trung bình theo đơn vị gốc của biến mục tiêu.
- **MAE** (*Mean Absolute Error*): Sai số tuyệt đối trung bình, ít nhạy cảm hơn với các điểm ngoại lệ so với RMSE.

Ngoài độ chính xác, mỗi phương pháp còn được đánh giá về **số lượng đặc trưng được chọn** so với tổng số đặc trưng ban đầu, nhằm cân bằng giữa hiệu năng và tính đơn giản của mô hình (*parsimony*).

VI. Phương pháp Nghiên cứu

VI.1. Baseline - Sử dụng toàn bộ Feature

VI.1.1. Giới thiệu tổng quan

Baseline – Sử dụng toàn bộ Feature là phương pháp cơ sở (reference method) trong thực nghiệm, trong đó mô hình Linear Regression được huấn luyện trực tiếp trên toàn bộ tập đặc trưng mà

không qua bất kỳ bước lựa chọn hay loại bỏ feature nào. Phương pháp này không thuộc nhóm *filter*, *wrapper* hay *embedded* - mà đóng vai trò là điểm neo để đánh giá mức độ cải thiện của các phương pháp chọn đặc trưng.

Ý tưởng cốt lõi của Baseline xuất phát từ giả định rằng **toàn bộ thông tin có sẵn trong dữ liệu đều có giá trị**, và mô hình tuyến tính có khả năng tự điều chỉnh trọng số để phản ánh mức độ đóng góp của từng feature thông qua quá trình tối ưu hàm mất mát. Thay vì can thiệp vào tập đặc trưng trước khi huấn luyện, phương pháp này để mô hình tự “học” tầm quan trọng tương đối của các biến — các feature ít liên quan sẽ tự nhiên nhận hệ số nhỏ, trong khi các feature quan trọng sẽ có hệ số lớn hơn.

Tuy nhiên, Baseline có những hạn chế rõ ràng: khi dữ liệu có nhiều biến nhiễu hoặc xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity), mô hình dễ bị overfitting hoặc cho kết quả kém ổn định. Ngoài ra, việc sử dụng toàn bộ feature làm giảm tính giải thích của mô hình, đặc biệt trong các bài toán yêu cầu sự minh bạch về các biến đóng góp.

VI.1.2. Triển khai

```

1  # 1. Khởi tạo mô hình
2  model = LinearRegression()
3
4  # 2. Huấn luyện trên toàn bộ đặc trưng
5  model.fit(X_train, y_train)
6
7  # 3. Dự đoán và đánh giá
8  y_pred = model.predict(X_test)
9  r2      = r2_score(y_test, y_pred)
10 rmse    = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))
11 mae     = mean_absolute_error(y_test, y_pred)

```

Code Listing 1: Baseline - Linear Regression với toàn bộ feature

VI.2. Boruta

VI.2.1. Giới thiệu tổng quan

Boruta là phương pháp chọn đặc trưng thuộc nhóm *wrapper method*, hướng đến việc tìm ra **tất cả** các feature thực sự liên quan đến biến mục tiêu, thay vì chỉ chọn một tập nhỏ nhất tối ưu hiệu năng dự đoán. Vì vậy, Boruta ưu tiên recall hơn precision — tức là thà giữ lại một vài feature dư thừa còn hơn bỏ sót feature thật sự quan trọng. Điều này phù hợp với các bài toán cần đảm bảo không bỏ sót thông tin có giá trị.

Ý tưởng cốt lõi của Boruta là tạo ra các *Shadow Features* — bản sao bị xáo trộn ngẫu nhiên của từng feature thật, giúp phá vỡ mối quan hệ với target nhưng vẫn giữ nguyên phân phối dữ liệu. Một feature thật chỉ được giữ lại nếu độ quan trọng của nó vượt qua shadow feature tốt nhất; ngược lại, nó bị xem là không mang nhiều thông tin hơn nhiều ngẫu nhiên và bị loại bỏ.

Phương pháp này phù hợp với dataset nhiều feature, có nguy cơ chứa nhiều biến nhiễu. Tuy nhiên, do Boruta dùng Random Forest làm nền tảng đánh giá độ quan trọng, tập feature được chọn phản ánh tầm quan trọng theo mô hình cây quyết định, không nhất thiết trùng khớp với Linear Regression — có thể gây chênh lệch khi áp dụng vào mô hình hồi quy tuyến tính.

VI.2.2. Cơ sở lý thuyết

Quy trình hoạt động của Boruta có thể được mô tả qua các bước chính sau:

Bước 1 - Tạo Shadow Features. Với mỗi feature thật trong tập dữ liệu, Boruta tạo một bản sao gọi là shadow feature. Giá trị của shadow feature được shuffle ngẫu nhiên giữa các hàng để xóa bỏ hoàn toàn mối quan hệ với target. Nhờ vậy, shadow feature đóng vai trò như một biến nhiễu đối chứng nhưng vẫn có phân phối giống feature gốc.

Bước 2 - Huấn luyện Random Forest. Boruta ghép các feature thật và shadow features thành một tập dữ liệu mở rộng, sau đó huấn luyện một mô hình Random Forest trên toàn bộ tập này. Random Forest được sử dụng vì mô hình này có khả năng ước lượng độ quan trọng của từng feature thông qua các cây quyết định trong ensemble.

Bước 3 - Tính độ quan trọng và Z-score. Sau khi huấn luyện, Boruta tính độ quan trọng cho từng feature thật và shadow feature. Trong nhiều triển khai, độ quan trọng này được chuẩn hóa thành Z-score để đánh giá mức độ nổi bật tương đối của từng feature. Z-score càng cao thì feature càng được xem là quan trọng đối với mô hình.

$$Z_i = \frac{\text{Importance}_i - \mu_{\text{importance}}}{\sigma_{\text{importance}}} \quad (1)$$

Trong đó, Importance_i là độ quan trọng của feature i , $\mu_{\text{importance}}$ là giá trị trung bình và $\sigma_{\text{importance}}$ là độ lệch chuẩn của độ quan trọng feature trong quá trình đánh giá.

Bước 4 - Xác định ngưỡng Shadow Max. Boruta lấy Z-score cao nhất trong nhóm shadow features làm ngưỡng so sánh, ký hiệu là $Z_{\text{max_shadow}}$. Đây là rào cản đại diện cho biến nhiễu mạnh nhất trong vòng lặp hiện tại.

Bước 5 - So sánh và phân loại feature. Với mỗi feature thật, Boruta so sánh Z-score của feature đó với $Z_{\text{max_shadow}}$:

- Nếu $Z_{\text{actual}} > Z_{\text{max_shadow}}$, feature được xem là thắng shadow feature và nhận một điểm *Hit*.
- Nếu $Z_{\text{actual}} \leq Z_{\text{max_shadow}}$, feature được xem là thua shadow feature trong vòng lặp đó.

Quá trình này được lặp lại nhiều lần, thường mặc định khoảng 100 vòng. Sau nhiều vòng lặp, Boruta sử dụng kiểm định nhị thức (Binomial Distribution) để đưa ra phán quyết thống kê cho từng feature:

- **Confirmed:** feature thắng shadow feature với tỷ lệ đủ cao và được giữ lại.
- **Rejected:** feature thường xuyên thua shadow feature và bị loại.
- **Tentative:** feature có kết quả chưa rõ ràng, nằm trong vùng xám và cần được phân tích thêm.

Bước 6 - Lặp lại đến khi kết thúc. Sau mỗi vòng, các feature bị Rejected và các shadow features cũ được loại bỏ. Boruta tiếp tục tạo shadow features mới cho các feature còn lại và lặp lại quá trình từ bước huấn luyện Random Forest. Thuật toán dừng khi tất cả feature đã được phân loại hoặc khi đạt số vòng lặp tối đa.

VI.2.3. Triển khai và Code thực nghiệm

```

1  # 1. Khởi tạo bộ ước lượng nền và bộ chọn đặc trưng Boruta
2  rf_estimator = RandomForestRegressor(n_jobs=-1, max_depth=5, random_state
   =42)
3  selector = BorutaPy(
4      estimator=rf_estimator,
5      n_estimators='auto',
6      max_iter=100,
7      random_state=42
8  )
9
10 # 2. Huấn luyện Boruta trên tập train (yêu cầu mảng NumPy)
11 selector.fit(X_train.values, y_train.values)
12
13 # 3. Lọc đặc trưng được xác nhận (confirmed features)
14 X_train_selected = selector.transform(X_train.values)
15 X_test_selected  = selector.transform(X_test.values)
16 selected_features = X_train.columns[selector.support_].tolist()
17
18 # 4. Huấn luyện Linear Regression trên tập đặc trưng đã chọn
19 model = LinearRegression()
20 model.fit(X_train_selected, y_train.values)
21
22 # 5. Dự đoán và đánh giá
23 y_pred = model.predict(X_test_selected)
24 r2      = r2_score(y_test, y_pred)
25 rmse    = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))
26 mae     = mean_absolute_error(y_test, y_pred)

```

Code Listing 2: Boruta Feature Selection

VI.3. Lasso (L1 Regularization)

VI.3.1. Giới thiệu tổng quan

Lasso là một phương pháp chọn đặc trưng thuộc nhóm *embedded methods* (phương pháp nhúng), trong đó quá trình lựa chọn đặc trưng và huấn luyện mô hình được thực hiện đồng thời. Thay vì chọn feature bằng một bước tiền xử lý độc lập, Lasso trực tiếp điều chỉnh hàm mất mát của mô hình hồi quy tuyến tính để vừa tối ưu sai số dự đoán, vừa kiểm soát độ phức tạp của mô hình.

Ý tưởng chính của Lasso là sử dụng kỹ thuật **L1 Regularization** bằng cách thêm một thành phần phạt là tổng giá trị tuyệt đối của các hệ số hồi quy vào hàm mất mát. Thành phần phạt này có khả năng ép hệ số của các biến không quan trọng về đúng bằng 0. Khi hệ số của một feature bằng 0, feature đó không còn đóng góp vào dự đoán và được xem như bị loại khỏi mô hình.

Lasso phù hợp sử dụng trong các trường hợp dữ liệu có số lượng feature lớn, chứa nhiều biến nhiễu, hoặc mô hình hồi quy tuyến tính có nguy cơ bị overfitting. Ngoài ra, vì Lasso tạo ra mô hình thưa (sparse model), phương pháp này cũng hữu ích khi nhóm nghiên cứu cần một mô hình có tính giải thích cao, tập trung vào các biến thực sự quan trọng.

VI.3.2. Cơ sở lý thuyết

Trong hồi quy tuyến tính thông thường, mục tiêu của mô hình là tìm bộ hệ số β sao cho sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế là nhỏ nhất. Hàm mất mát của Ordinary Least Squares (OLS) được định nghĩa bằng tổng bình phương sai số (RSS – Residual Sum of Squares):

$$\text{Loss}_{\text{OLS}} = \sum_{i=1}^n \left(y_i - \sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j \right)^2 \quad (2)$$

Trong đó, y_i là giá trị thực tế, x_{ij} là giá trị của feature thứ j tại mẫu thứ i , và β_j là hệ số hồi quy tương ứng với feature đó. Khi dữ liệu có quá nhiều feature hoặc các feature có tương quan mạnh với nhau, mô hình OLS dễ rơi vào overfitting. Khi đó, các hệ số β có thể trở nên lớn và không ổn định, khiến mô hình nhạy cảm với nhiễu trong dữ liệu.

Lasso giải quyết vấn đề này bằng cách thêm thành phần phạt L1 vào hàm mất mát OLS:

$$\mathcal{L}(\beta) = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda \sum_{j=1}^p |\beta_j| \quad (3)$$

Trong đó, λ là tham số điều hòa, còn được gọi là **alpha** trong một số thư viện như Scikit-learn. Tham số này kiểm soát mức độ phạt lên độ lớn của các hệ số hồi quy. Nếu $\lambda = 0$, Lasso trở về hồi quy tuyến tính OLS thông thường. Nếu λ càng lớn, thành phần phạt càng mạnh và càng nhiều hệ số β_j bị ép về 0.

Điểm khác biệt quan trọng giữa Lasso và Ridge Regression là Lasso sử dụng phạt L1, tức $\lambda \sum |\beta_j|$, trong khi Ridge sử dụng phạt L2, tức $\lambda \sum \beta_j^2$. Phạt L1 tạo ra nghiệm thưa vì hình dạng vùng ràng buộc của nó có các đỉnh nhọn trên trục tọa độ. Trong không gian hai chiều, điều kiện $|\beta_1| + |\beta_2| \leq t$ tạo thành một hình thoi. Khi thuật toán tối ưu hóa tìm điểm có RSS nhỏ nhất nhưng vẫn thỏa mãn ràng buộc này, nghiệm tối ưu thường chạm vào các đỉnh nhọn, nơi một hoặc nhiều hệ số bằng đúng 0.

Nhờ cơ chế này, Lasso không chỉ giảm overfitting mà còn tự động thực hiện feature selection: các feature có hệ số khác 0 được giữ lại, còn các feature có hệ số bằng 0 bị loại khỏi mô hình.

Quy trình thực hiện Lasso thường gồm các bước sau:

1. **Chuẩn hóa dữ liệu:** Vì Lasso phạt dựa trên độ lớn tuyệt đối của hệ số β , các feature cần được đưa về cùng thang đo, thường là trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1. Nếu không chuẩn hóa, các feature có đơn vị đo lớn hoặc nhỏ khác nhau có thể bị phạt không công bằng.
2. **Chọn tham số λ :** Thường sử dụng K-fold Cross-Validation để thử nhiều giá trị λ khác nhau và chọn giá trị cho kết quả tốt nhất trên tập kiểm định.

3. **Tối ưu hóa hàm mất mát:** Do hàm trị tuyệt đối $|\beta|$ không khả vi tại 0, Lasso thường được tối ưu bằng các thuật toán như Coordinate Descent hoặc LARS (Least Angle Regression).
4. **Trích xuất tập feature được chọn:** Sau khi huấn luyện, các feature có hệ số khác 0 được giữ lại để xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính tinh gọn hơn.

VI.3.3. Triển khai và Code thực nghiệm

```

1  # 1. Chuẩn hóa đặc trưng (bắt buộc với Lasso)
2  scaler = StandardScaler()
3  X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
4  X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
5
6  # 2. Tìm alpha tối ưu bằng LassoCV (5-fold trên tập train)
7  lasso_cv = LassoCV(alphas=np.logspace(-4, 3, 100), cv=5, random_state=42,
8                    n_jobs=-1)
9  lasso_cv.fit(X_train_scaled, y_train)
10
11 # 3. Trích xuất đặc trưng được giữ lại (hệ số khác 0)
12 mask = lasso_cv.coef_ != 0
13 selected_features = X_train.columns[mask].tolist()
14
15 X_train_selected = X_train_scaled[:, mask]
16 X_test_selected = X_test_scaled[:, mask]
17
18 # 4. Huấn luyện Linear Regression trên tập đặc trưng đã chọn
19 model = LinearRegression()
20 model.fit(X_train_selected, y_train)
21
22 # 5. Dự đoán và đánh giá
23 y_pred = model.predict(X_test_selected)
24 r2 = r2_score(y_test, y_pred)
25 rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))
26 mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)

```

Code Listing 3: Lasso Feature Selection

VII. So sánh Tổng hợp Kết quả

VII.1. Bảng so sánh tổng hợp

Dataset	Phương pháp	# Features	R^2	RMSE	MAE
Obesity	Baseline (all features)	20/20	0.96	5.323	4.114
	Boruta	13/20	0.96	5.340	4.127
	Lasso	19/20	0.96	5.323	4.114
<i>Communities and Crime</i>	Baseline (all features)	100/100	0.638	0.132	0.094
	Boruta	18/100	0.619	0.135	0.096
	Lasso	81/100	0.638	0.132	0.094
<i>riboflavin_dataset</i>	Baseline (all features)	4088/4088	0.65	0.45	0.339
	Boruta	13/4088	0.4718	0.5529	0.4632
	Lasso	52/4088	0.6024	0.4797	0.4156

Bảng 2: So sánh các phương pháp Feature Selection trên Linear Regression

VII.2. Phân tích, so sánh kết quả

Trên tập dữ liệu Obesity, cả hai phương pháp Boruta và Lasso đều duy trì R^2 ở mức 0,96, tương đương Baseline. Tuy nhiên, mức độ nén đặc trưng có sự khác biệt rõ rệt: Boruta loại bỏ được 7 đặc trưng (13/20), trong khi Lasso gần như không thực hiện được việc lọc đặc trưng khi chỉ loại bỏ 1 đặc trưng duy nhất (19/20). Điều này cho thấy với tập dữ liệu có cấu trúc tuyến tính rõ ràng và số chiều thấp, Lasso không có đủ áp lực chính quy hóa để triệt tiêu hệ số của các đặc trưng về 0, khiến khả năng chọn lọc đặc trưng bị hạn chế đáng kể.

Trên tập dữ liệu Communities and Crime, Boruta thể hiện rõ ưu thế khi chỉ giữ lại 18/100 đặc trưng nhưng R^2 chỉ giảm nhẹ còn 0,619 so với 0,638 của Baseline, đồng thời giảm RMSE xuống còn 0,135. Trong khi đó, Lasso giữ lại tới 81/100 đặc trưng và cho kết quả gần như tương đương Baseline, cho thấy khả năng lọc đặc trưng còn hạn chế trên tập dữ liệu này.

Trên tập dữ liệu riboflavin_dataset, Lasso cho thấy hiệu quả tốt hơn Boruta khi chọn 52/4088 đặc trưng và đạt $R^2 = 0,6024$, trong khi Boruta chỉ giữ lại 13/4088 đặc trưng và đạt $R^2 = 0,4718$. Kết quả này phù hợp với đặc tính của Lasso trong các bài toán có số chiều rất lớn ($p \gg n$), nơi chính quy hóa ℓ_1 giúp giữ lại nhiều tín hiệu tuyến tính hữu ích hơn so với việc lọc quá mạnh.

VIII. Thảo luận

VIII.1. So sánh kết quả thực nghiệm với giả thiết ban đầu

Giả thuyết nghiên cứu đặt ra rằng việc áp dụng các phương pháp lựa chọn đặc trưng sẽ giúp cải thiện hoặc duy trì hiệu suất mô hình Linear Regression so với Baseline, đồng thời giảm độ phức tạp của mô hình. Kết quả thực nghiệm cho thấy giả thuyết này được xác nhận một phần.

Trên tập Obesity, cả Boruta lẫn Lasso đều duy trì $R^2 = 0.96$ với số đặc trưng giảm đáng kể, hoàn toàn phù hợp với giả thuyết. Trên tập Communities and Crime, Boruta giảm số đặc trưng từ 100 xuống còn 18 trong khi chỉ giảm nhẹ R^2 , cho thấy mô hình gọn hơn mà không mất nhiều thông tin. Tuy nhiên, Lasso gần như không lọc được đặc trưng trên tập này (81/100), chưa đáp ứng kỳ vọng về khả năng loại bỏ đặc trưng dư thừa.

Trên tập riboflavin_dataset với số chiều rất lớn (4088 đặc trưng), Lasso giữ lại 52 đặc trưng và đạt $R^2 = 0.6024$, tốt hơn rõ rệt so với Boruta ($R^2 = 0.4718$). Ngược lại, Boruta chọn quá ít đặc trưng (13/4088) dẫn đến mất mát thông tin đáng kể. Điều này cho thấy không có phương pháp nào vượt trội hoàn toàn trên mọi tập dữ liệu - hiệu quả phụ thuộc vào đặc tính của từng bộ dữ liệu.

Tóm lại, giả thuyết được xác nhận trong phần lớn các trường hợp, song kết quả cũng chỉ ra rằng việc lựa chọn phương pháp lọc đặc trưng phù hợp cần dựa trên đặc điểm cụ thể của dữ liệu.

VIII.2. Nhận xét tổng hợp

Nhìn nhận tổng thể kết quả thực nghiệm trên ba bộ dữ liệu, có thể rút ra một số nhận định mang tính hệ thống về hiệu năng và phạm vi ứng dụng phù hợp của từng phương pháp lựa chọn đặc trưng.

Sự sụp đổ của Boruta trong không gian cao chiều

Kết quả trên bộ dữ liệu *Riboflavin* ($p = 4088 \gg n = 71$) phơi bày điểm yếu cấu trúc của phương pháp Boruta khi áp dụng vào bối cảnh dữ liệu có số chiều cực lớn. Về mặt toán học, Boruta phải khởi tạo thêm p biến bóng (Shadow Features), đẩy không gian đặc trưng mở rộng lên xấp xỉ $2p \approx 8,176$ chiều. Trong không gian như vậy, thước đo tầm quan trọng dựa trên Random Forest bị nhiễu nặng, các cây quyết định phân kỳ thông tin một cách bất định. Hệ quả là, theo lý thuyết phân phối cực trị (extreme value theory), ngưỡng $Z_{\max_shadow}$ bị đẩy lên cao một cách phi tỷ lệ, tạo ra hiệu ứng “bức tường thống kê” (hyper-conservative threshold) khiến phương pháp loại bỏ nhầm nhiều đặc trưng có đóng góp thực sự. Kết quả là tập đặc trưng bị thu hẹp xuống chỉ còn 13 biến, kéo theo hiệu năng mô hình suy giảm nghiêm trọng (R^2 giảm từ 0.650 xuống 0.472, tương đương mất mát 17,8% năng lực dự đoán).

Ngược lại, Lasso - được thiết kế đặc biệt cho bài toán $p \gg n$ - khai thác hình phạt chính quy hóa L_1 để thực hiện lựa chọn đặc trưng thông qua bài toán tối ưu lồi. Phương pháp này chọn lọc được 30 đặc trưng đại diện, duy trì hiệu năng ổn định ($R^2 = 0.629$, chỉ giảm 0.021 so với đường cơ sở), qua đó khẳng định tính phù hợp vượt trội trong bối cảnh siêu cao chiều.

Ưu thế của Boruta trong loại bỏ nhiễu phi tuyến tính

Trên bộ dữ liệu *Communities and Crime* ($p = 100$), kịch bản đảo chiều hoàn toàn. Lasso, do phụ thuộc vào hàm hình phạt tuyến tính L_1 , tỏ ra kém dứt khoát khi các biến nhiễu có tương quan tuyến tính yếu nhưng không bằng không với biến mục tiêu — ngưỡng chính quy hóa không đủ để ép hệ số của những biến này về 0, dẫn đến mô hình vẫn giữ lại 81/100 đặc trưng.

Boruta, ngược lại, thực hiện một cuộc loại thải quyết liệt: từ 100 đặc trưng ban đầu, phương pháp này chỉ giữ lại 18 biến (giảm 82%), song tổn hao hiệu năng là tối thiểu ($\Delta R^2 = 0.019$). Điều này có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc: 82 đặc trưng bị loại bỏ thực chất đóng góp không đáng kể vào năng lực dự báo tuyến tính của mô hình. Kết quả này cho thấy Boruta có khả năng nhận

diện và loại bỏ các dạng nhiễu tương quan yếu mà Lasso bỏ sót, từ đó tối đa hóa đồng thời tăng tính tinh gọn và khả năng diễn giải của mô hình.

Quy luật Occam và giới hạn lý thuyết của hồi quy tuyến tính

Một quy luật nhất quán xuất hiện xuyên suốt cả ba bộ dữ liệu: phương pháp Baseline (không lựa chọn đặc trưng) luôn đạt R^2 cao nhất. Điều này có nền tảng toán học vững chắc: hồi quy tuyến tính bình phương nhỏ nhất (OLS) cực tiểu hóa tổng bình phương sai số trực tiếp trên tập huấn luyện, do đó việc loại bỏ bất kỳ đặc trưng nào về nguyên tắc đều làm giảm (hoặc bảo toàn) khả năng khớp dữ liệu trên tập đó.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa *hiệu năng nội mẫu* và *khả năng tổng quát hóa ngoài mẫu*. Giữ nguyên toàn bộ đặc trưng - điển hình là Baseline trên *Riboflavin* với 4,088 biến - tiềm ẩn nguy cơ quá khớp (overfitting) nghiêm trọng khi triển khai trên dữ liệu mới. Vì vậy, sự đánh đổi có chủ đích giữa một lượng nhỏ hiệu năng R^2 và một tập đặc trưng tinh gọn, có khả năng tổng quát hóa tốt hơn - như cách Lasso thực hiện trên *Riboflavin* hoặc Boruta thực hiện trên *Communities and Crime* - mới phản ánh đúng nguyên tắc của khoa học dữ liệu thực chiến, phù hợp với tinh thần dao cạo Occam (*Occam's Razor*) trong xây dựng mô hình.

Tóm lại, không tồn tại một phương pháp lựa chọn đặc trưng tối ưu tuyệt đối. Lasso vượt trội trong bối cảnh $p \gg n$ nhờ nền tảng tối ưu lỗi phù hợp với cấu trúc thưa (sparsity). Boruta thể hiện ưu thế rõ rệt khi tập dữ liệu có số chiều vừa phải nhưng chứa tỷ lệ nhiễu cao. Lựa chọn phương pháp phù hợp đòi hỏi sự phân tích kỹ lưỡng đặc tính của dữ liệu - đặc biệt là tỷ lệ p/n và bản chất của mối quan hệ giữa đặc trưng và biến mục tiêu.

IX. Ablation Study và phân tích bổ sung

Các thí nghiệm chính ở Mục VIII. chỉ sử dụng một cấu hình đại diện cho mỗi phương pháp. Vì vậy, phần ablation study được thực hiện nhằm kiểm tra mức độ nhạy của Boruta và Lasso khi thay đổi cường độ lựa chọn đặc trưng.

Thí nghiệm được tiến hành trên bộ dữ liệu *Communities and Crime* với cùng thiết lập đã sử dụng trong thí nghiệm chính: 1994 mẫu, 100 đặc trưng đầu vào, chia train-test theo tỷ lệ 80/20 và `random_state = 42`. Mô hình Linear Regression và các chỉ số R^2 , RMSE, MAE được giữ nguyên để bảo đảm khả năng so sánh.

Cụ thể, hai ablation được thiết lập như sau:

- **Boruta:** so sánh giữa việc chỉ sử dụng các đặc trưng *Confirmed* và việc sử dụng đồng thời các đặc trưng *Confirmed* và *Tentative*.
- **Lasso:** thay đổi cường độ regularization quanh giá trị α^* được LassoCV lựa chọn, gồm $0.5\alpha^*$, α^* và $2\alpha^*$. Lasso chỉ được dùng như một phương pháp lựa chọn đặc trưng; sau đó Linear Regression được huấn luyện lại trên tập đặc trưng đã chọn.

IX.1. Kết quả tổng hợp

Bảng 3: Kết quả ablation study trên Communities and Crime

Phương pháp	Cấu hình	α	Số đặc trưng	R^2	RMSE	MAE
Baseline	Toàn bộ đặc trưng	–	100	0.637908	0.131692	0.094219
Boruta	Confirmed only	–	18	0.618564	0.135163	0.095567
Boruta	Confirmed + Tentative	–	20	0.619357	0.135023	0.095553
Lasso	$0.5\alpha^*$	0.000116	88	0.636539	0.131940	0.094531
Lasso	α^*	0.000231	81	0.637602	0.131747	0.094399
Lasso	$2\alpha^*$	0.000462	72	0.640337	0.131249	0.093700

Để thể hiện rõ hơn sự đánh đổi giữa mức độ giảm chiều và hiệu năng, tỷ lệ giảm số lượng đặc trưng được tính bởi:

$$R_{\text{dim}} = \frac{p - k}{p} \times 100\%, \quad (4)$$

trong đó p là số lượng đặc trưng ban đầu và k là số lượng đặc trưng được giữ lại.

Mức suy giảm tương đối của R^2 so với baseline được tính bằng:

$$L_{R^2} = \frac{R_{\text{baseline}}^2 - R_{\text{method}}^2}{|R_{\text{baseline}}^2|} \times 100\%. \quad (5)$$

Đối với chỉ số sai số $E \in \{\text{RMSE}, \text{MAE}\}$, mức thay đổi tương đối được xác định bởi:

$$L_E = \frac{E_{\text{method}} - E_{\text{baseline}}}{E_{\text{baseline}}} \times 100\%. \quad (6)$$

Giá trị $L_{R^2} > 0$ biểu thị R^2 suy giảm, trong khi $L_E > 0$ biểu thị sai số tăng lên. Giá trị âm cho thấy phương pháp cải thiện chỉ số tương ứng so với baseline.

Bảng 4: Mức giảm chiều và thay đổi hiệu năng so với baseline

Phương pháp	Cấu hình	Giảm chiều (%)	L_{R^2} (%)	L_{RMSE} (%)	L_{MAE} (%)
Baseline	Toàn bộ đặc trưng	0.00	0.00	0.00	0.00
Boruta	Confirmed only	82.00	3.03	2.64	1.43
Boruta	Confirmed + Tentative	80.00	2.91	2.53	1.42
Lasso	$0.5\alpha^*$	12.00	0.21	0.19	0.33
Lasso	α^*	19.00	0.05	0.04	0.19
Lasso	$2\alpha^*$	28.00	-0.38	-0.34	-0.55

IX.2. Ablation đối với Boruta

Boruta xác định 18 đặc trưng ở trạng thái *Confirmed* và hai đặc trưng ở trạng thái *Tentative*. Khi bổ sung hai đặc trưng *Tentative*, số lượng đặc trưng tăng từ 18 lên 20, tương ứng với tỷ lệ giảm chiều thay đổi từ 82% xuống 80%.

Việc bổ sung hai đặc trưng này chỉ làm R^2 tăng từ 0.618564 lên 0.619357. RMSE giảm từ 0.135163 xuống 0.135023, còn MAE giảm từ 0.095567 xuống 0.095553. Mức thay đổi ở cả ba chỉ số đều rất nhỏ.

Kết quả cho thấy hiệu năng của Boruta không nhạy đáng kể với cách xử lý các đặc trưng *Tentative* trong thí nghiệm hiện tại. Việc giữ thêm *numbUrban* và *NumUnderPov* chỉ phục hồi một lượng hiệu năng không đáng kể, trong khi mô hình vẫn thấp hơn baseline khoảng 2.91% về R^2 .

Do đó, sự suy giảm hiệu năng của Boruta không thể được giải quyết đơn thuần bằng cách bổ sung các đặc trưng *Tentative*. Kết quả gợi ý rằng tập đặc trưng do Boruta lựa chọn nhìn chung vẫn chưa giữ lại đầy đủ những tín hiệu hữu ích đối với Linear Regression.

IX.3. Ablation đối với Lasso

Giá trị regularization được LassoCV lựa chọn là:

$$\alpha^* = 0.000231. \quad (7)$$

Trong thí nghiệm này, cần phân biệt giữa Lasso như một mô hình dự đoán và Lasso như một bước lựa chọn đặc trưng. Giá trị α^* được LassoCV chọn dựa trên sai số cross-validation của chính mô hình Lasso trên tập train. Tuy nhiên, trong ablation study, Lasso chỉ được dùng để chọn tập đặc trưng; sau đó, Linear Regression được huấn luyện lại trên tập đặc trưng đã chọn.

Khi sử dụng mức phạt yếu hơn $0.5\alpha^*$, Lasso giữ lại 88 đặc trưng và Linear Regression sau khi huấn luyện lại đạt $R^2 = 0.636539$. Khi sử dụng α^* , số đặc trưng giảm xuống 81 và R^2 đạt 0.637602.

Khi tăng mức phạt lên $2\alpha^*$, Lasso giữ lại 72 đặc trưng, tương ứng với mức giảm chiều 28%. Sau đó, Linear Regression được huấn luyện lại trên 72 đặc trưng này và đạt $R^2 = 0.640337$, RMSE bằng 0.131249 và MAE bằng 0.093700. Trong ba tập đặc trưng được khảo sát, tập đặc trưng sinh ra từ $2\alpha^*$ cho Linear Regression refit kết quả tốt nhất trên tập test hiện tại.

Kết quả này cho thấy trong phạm vi ba mức regularization được khảo sát, việc tăng α giúp Lasso chọn tập đặc trưng thưa hơn. Với pipeline post-Lasso Linear Regression, tập đặc trưng thưa hơn tại $2\alpha^*$ không làm suy giảm hiệu năng mà còn cải thiện nhẹ các chỉ số đánh giá.

Tuy nhiên, kết quả này không có nghĩa rằng $2\alpha^*$ là giá trị regularization tối ưu cho chính mô hình Lasso. Giá trị α^* vẫn là giá trị được LassoCV lựa chọn cho Lasso model. Do đó, kết luận phù hợp chỉ là: trong thiết lập hiện tại, tập đặc trưng được chọn bởi Lasso tại $2\alpha^*$ cho Linear Regression refit kết quả tốt nhất trong ba cấu hình ablation. Kết quả này cần được kiểm chứng thêm bằng nhiều lần chia dữ liệu hoặc repeated cross-validation.

IX.4. So sánh độ nhạy của hai phương pháp

Ablation của Boruta chỉ làm số lượng đặc trưng thay đổi từ 18 lên 20 và gần như không làm thay đổi hiệu năng. Điều này cho thấy kết quả của Boruta ít nhạy với việc bổ sung các đặc trưng Tentative.

Ngược lại, Lasso thể hiện sự thay đổi rõ ràng hơn khi điều chỉnh α . Khi mức phạt tăng từ $0.5\alpha^*$ lên $2\alpha^*$, số đặc trưng giảm từ 88 xuống 72. Sau khi Linear Regression được huấn luyện lại trên các tập đặc trưng tương ứng, R^2 , RMSE và MAE đều được cải thiện nhẹ ở cấu hình $2\alpha^*$.

Kết quả này cho thấy Lasso cung cấp khả năng kiểm soát trực tiếp và linh hoạt hơn đối với sự đánh đổi giữa độ thưa và hiệu năng. Thông qua tham số α , người sử dụng có thể điều chỉnh mức độ loại bỏ đặc trưng mà không cần thay đổi toàn bộ quy trình lựa chọn.

Boruta thực hiện một quá trình phân loại đặc trưng mang tính quyết định hơn. Khi phần lớn đặc trưng đã được phân loại thành Confirmed hoặc Rejected, việc bổ sung một số ít đặc trưng Tentative không tạo ra thay đổi đáng kể đối với mô hình cuối.

IX.5. Nhận xét tổng hợp

Kết quả ablation study cho thấy hai phương pháp phản ứng khác nhau khi mức độ lựa chọn đặc trưng được điều chỉnh.

Đối với Boruta, việc mở rộng tập đặc trưng từ Confirmed sang Confirmed + Tentative chỉ làm tăng thêm hai đặc trưng và gần như không cải thiện hiệu năng. Điều này cho thấy sự suy giảm của Boruta không chủ yếu bắt nguồn từ cách xử lý các đặc trưng Tentative.

Đối với Lasso, việc tăng cường độ regularization giúp giảm dần số lượng đặc trưng từ 88 xuống 72. Sau khi Linear Regression được refit trên các tập đặc trưng được chọn, cấu hình $2\alpha^*$ đạt kết quả tốt nhất trong phạm vi thí nghiệm hiện tại, với 72 đặc trưng và mức giảm chiều 28%.

Từ đó, kết quả chính của ablation study được rút ra như sau:

Lasso thể hiện khả năng điều chỉnh sự đánh đổi giữa số lượng đặc trưng và hiệu năng một cách rõ ràng hơn thông qua tham số regularization. Ngược lại, kết quả của Boruta ít nhạy với việc bổ sung các đặc trưng Tentative, cho thấy việc nói lỏng tiêu chí xác nhận feature không đủ để phục hồi phần hiệu năng đã mất.

Kết luận trên chỉ áp dụng cho bộ dữ liệu Communities and Crime và một lần chia train-test. Việc đánh giá trên nhiều giá trị `random_state` hoặc sử dụng repeated cross-validation là cần thiết để kiểm tra tính ổn định của các quan sát này.

X. Phân tích lỗi và hạn chế

Phần này trình bày các lỗi thường gặp và các hạn chế của nghiên cứu.

X.1. Hạn chế trong việc lý giải kết quả Lasso trên tập Communities and Crime

Nhóm chưa giải thích được lý do tại sao giá trị α tối ưu được chọn thông qua quá trình tìm kiếm siêu tham số lại không đạt được kết quả dự đoán tốt nhất trên tập dữ liệu Communities and Crime, như đã được đề cập và thảo luận trong Mục IX.3.. Đây là một điểm còn bỏ ngỏ cần được phân tích sâu hơn trong các nghiên cứu tiếp theo.

X.2. Hạn chế trong việc kiểm chứng khả năng cải thiện điểm số của Lasso so với Baseline

Một số tài liệu tham khảo cho thấy phương pháp Lasso không chỉ có khả năng giảm hiện tượng overfitting của mô hình — điều mà thực nghiệm trong báo cáo này đã chỉ ra được — mà còn có thể làm tăng các chỉ số đánh giá so với mô hình Baseline. Tuy nhiên, thực nghiệm trong báo cáo chưa chứng minh được khả năng này, do đó đây vẫn là một hạn chế cần được kiểm tra thêm với các cấu hình thực nghiệm khác.

X.3. Hạn chế về tính tương thích của phương pháp Boruta với Linear Regression

Boruta về bản chất là một phương pháp lựa chọn đặc trưng được thiết kế chủ yếu cho thuật toán Random Forest. Do đó, các đặc trưng được Boruta chọn ra có thể không hoàn toàn phù hợp với mô hình Linear Regression, dẫn đến việc bộ đặc trưng được chọn đôi khi không phản ánh đúng mối quan hệ tuyến tính cần thiết cho mô hình.

XI. Tái lập kết quả và mã nguồn

Phần này mô tả cách người đọc có thể tái lập thí nghiệm. Đây là phần quan trọng đối với Research vì một nghiên cứu tốt cần có khả năng kiểm chứng lại.

Link GitHub Repository

Toàn bộ mã nguồn của nhóm được lưu trữ công khai tại:

<https://github.com/AIVIETNAM-AIO-Tuan/AIO-Conquer>

Cấu trúc mã nguồn chính

Repository được tổ chức theo bốn thư mục chính như sau:

- **Data/** — Chứa dữ liệu đầu vào (dữ liệu thô và dữ liệu đã tiền xử lý).
- **Model/** — Chứa các notebook huấn luyện mô hình cho từng phương pháp feature selection.
- **Report** - Báo cáo của nhóm.

Cách tải hoặc chuẩn bị dữ liệu

Cả dữ liệu thô (raw data) và dữ liệu đã qua xử lý (processed data) đều nằm trong thư mục data trên repository github mà nhóm đã dẫn link ở trên.

Cách cài đặt môi trường

Thí nghiệm được thực hiện trên **Google Colab**. Người đọc cần thực thi cell sau ở đầu notebook để cài đặt thư viện và import các gói cần thiết:

```

1 !pip install Boruta -q
2
3 import pandas as pd
4 import numpy as np
5 from google.colab import drive
6 from sklearn.model_selection import train_test_split
7 from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error,
   mean_absolute_error
8 from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
9 from sklearn.preprocessing import StandardScaler
10 from boruta import BorutaPy
11 from sklearn.linear_model import LinearRegression
12 from sklearn.linear_model import LassoCV

```

Code Listing 4: Cài đặt thư viện và import

Tiếp theo, mount Google Drive và tải dữ liệu bằng đoạn mã sau (thay <data address> bằng đường dẫn thực tế đến file .csv trên Drive):

```

1 drive.mount('/content/drive')
2 FILE_PATH = '<data address>'
3 try:
4     df = pd.read_csv(FILE_PATH)
5     print(f"Đã tải dữ liệu thành công! Kích thước: {df.shape}")
6     df.info()
7     df = df.copy()
8 except Exception as e:
9     print(f"Lỗi: Không tìm thấy file hoặc đường dẫn sai. Chi tiết: {e}")

```

Code Listing 5: Mount Drive và tải dữ liệu

Cách chạy training

Quy trình huấn luyện cho từng phương pháp đã được trình bày chi tiết trong phần **Phương pháp Nghiên cứu**, cụ thể tại các mục:

- Baseline: xem mục VI.1.2.
- Boruta: xem mục VI.2.3.
- Lasso (L1 Regularization): xem mục VI.3.3.

Cách chạy evaluation

Sau khi huấn luyện, các chỉ số đánh giá mô hình được in ra như sau:

```
1 print(f" R      : {r2:.4f}")
2 print(f"RMSE   : {rmse:.4f}")
3 print(f"MAE    : {mae:.4f}")
```

Code Listing 6: In chỉ số đánh giá mô hình

Để xem danh sách và số lượng đặc trưng được **Boruta** giữ lại, sử dụng:

```
1 feature_names = X_train.columns
2 confirmed_features = feature_names[selector.support_].tolist()
3 print(f"So luong dac trung duoc Boruta giu lai: {len(confirmed_features)}")
4 print(f"Danh sach dac trung: {confirmed_features}")
```

Code Listing 7: Trích xuất đặc trưng được Boruta chọn

Để xem danh sách và số lượng đặc trưng được **Lasso** giữ lại (hệ số $\neq 0$):

```
1 n_selected = mask.sum()
2 n_total    = X_train.shape[1]
3 print(f"Số đặc trưng được giữ lại : {n_selected}/{n_total}")
4 print(f"Danh sách đặc trưng      : {selected_features}")
```

Code Listing 8: Trích xuất đặc trưng được Lasso chọn

XII. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo

Nghiên cứu này đánh giá tác động của các phương pháp lựa chọn đặc trưng (*feature selection*) lên mô hình Linear Regression trong các bài toán hồi quy. Thay vì thay đổi mô hình dự đoán cuối cùng, nghiên cứu cố định Linear Regression và so sánh ba cách sử dụng đặc trưng: Baseline dùng toàn bộ đặc trưng, Boruta và Lasso. Ba bộ dữ liệu được lựa chọn nhằm đại diện cho các bối cảnh khác nhau về số mẫu và số chiều, gồm Obesity Estimation, Communities and Crime và Riboflavin.

Kết quả thực nghiệm cho thấy feature selection không tạo ra một kết luận tuyệt đối rằng một phương pháp luôn tốt hơn trong mọi trường hợp. Trên bộ dữ liệu Obesity, cả Boruta và Lasso đều duy trì hiệu năng gần như tương đương Baseline, trong khi vẫn giảm được một phần số lượng đặc trưng. Điều này cho thấy khi dữ liệu có tín hiệu dự đoán mạnh và số chiều không quá lớn, lựa chọn đặc trưng có thể giúp mô hình gọn hơn mà không làm suy giảm đáng kể hiệu năng.

Trên bộ dữ liệu Communities and Crime, sự khác biệt giữa Boruta và Lasso được thể hiện rõ hơn. Boruta giảm số lượng đặc trưng rất mạnh, từ 100 xuống 18 đặc trưng, nhưng làm giảm hiệu năng so với Baseline. Ngược lại, Lasso giữ lại nhiều đặc trưng hơn và duy trì kết quả gần

với Baseline. Kết quả ablation study cho thấy tập đặc trưng được Lasso chọn tại mức $2\alpha^*$ giúp Linear Regression sau khi huấn luyện lại đạt kết quả tốt nhất trong ba cấu hình được khảo sát. Tuy nhiên, kết quả này chỉ nên được hiểu là quan sát trong pipeline post-Lasso Linear Regression của thí nghiệm hiện tại, không phải bằng chứng rằng $2\alpha^*$ là giá trị regularization tối ưu cho chính mô hình Lasso.

Trên bộ dữ liệu Riboflavin, nơi số lượng đặc trưng lớn hơn rất nhiều so với số mẫu, Lasso cho kết quả tốt hơn Boruta trong thiết lập thí nghiệm hiện tại. Phương pháp này giữ lại 52/4088 đặc trưng, nhỏ hơn rất nhiều so với số chiều ban đầu, nhưng hiệu năng giảm so với Baseline và vẫn tốt hơn Boruta trong cùng thiết lập. Kết quả này phù hợp với đặc tính của Lasso trong các bài toán cao chiều, nơi giả định rằng chỉ một phần nhỏ đặc trưng thực sự mang tín hiệu dự đoán là hợp lý. Trong khi đó, Boruta chọn ít đặc trưng hơn đáng kể, dẫn đến khả năng mất một phần tín hiệu hữu ích đối với mô hình Linear Regression cuối cùng.

Từ các kết quả trên, có thể rút ra kết luận chính rằng feature selection không chỉ nên được đánh giá bằng việc mô hình có cải thiện điểm số hay không, mà còn cần được xem xét thông qua sự đánh đổi giữa hiệu năng, số lượng đặc trưng và khả năng diễn giải. Một phương pháp có thể không làm tăng R^2 rõ rệt, nhưng vẫn có giá trị nếu nó giảm đáng kể số lượng đặc trưng trong khi duy trì sai số ở mức chấp nhận được. Ngược lại, nếu việc giảm chiều quá mạnh làm mất các tín hiệu quan trọng, mô hình cuối có thể hoạt động kém hơn dù tập đặc trưng trở nên đơn giản hơn.

Nghiên cứu cũng cho thấy đặc tính của dữ liệu có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của từng phương pháp. Với dữ liệu có số chiều vừa phải, feature selection có thể chủ yếu đóng vai trò đơn giản hóa mô hình. Với dữ liệu có đa cộng tuyến hoặc nhiều biến yếu, khả năng chọn lọc và mức độ ổn định của phương pháp trở nên quan trọng hơn. Với dữ liệu cao chiều như Riboflavin, regularization và lựa chọn đặc trưng trở thành yếu tố quan trọng để hạn chế overfitting và cải thiện khả năng tổng quát hóa.

Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế. Kết quả hiện tại chủ yếu dựa trên một lần chia train-test với `random_state = 42`, nên chưa phản ánh đầy đủ độ ổn định của mô hình khi thay đổi cách chia dữ liệu. Ngoài ra, nghiên cứu mới tập trung vào các chỉ số tổng hợp như R^2 , RMSE và MAE, trong khi chưa phân tích sâu residual để xác định những mẫu hoặc nhóm mẫu mà mô hình dự đoán sai nhiều nhất. Một số đặc thù dữ liệu, như khả năng rò rỉ khái niệm trong bộ Obesity hoặc kích thước mẫu rất nhỏ của bộ Riboflavin, cũng cần được xem xét thận trọng khi diễn giải kết quả.

Trong các hướng nghiên cứu tiếp theo, trước hết cần đánh giá lại các mô hình bằng nhiều lần chia train-test hoặc repeated cross-validation nhằm kiểm tra độ ổn định của kết quả. Bên cạnh đó, cần bổ sung phân tích residual, kiểm tra các mẫu có sai số lớn và đánh giá xem lỗi dự đoán có tập trung ở một vùng giá trị mục tiêu cụ thể hay không. Phần ablation study cũng có thể được mở rộng sang cả ba bộ dữ liệu, thay vì chỉ tập trung vào Communities and Crime.

Ngoài ra, nghiên cứu có thể khảo sát thêm các phương pháp lựa chọn đặc trưng khác như SelectKBest hoặc Recursive Feature Elimination. Một hướng mở rộng khác là thay đổi mô hình cuối, chẳng hạn so sánh Linear Regression với Random Forest Regressor hoặc Gradient Boosting, để kiểm tra liệu các tập đặc trưng được chọn bởi Boruta và Lasso có còn hiệu quả khi mô hình dự đoán thay đổi hay không.

Tổng kết lại, nghiên cứu cho thấy lựa chọn đặc trưng là một bước có giá trị trong quy trình xây

dựng mô hình hồi quy tuyến tính, nhưng hiệu quả của nó phụ thuộc mạnh vào dữ liệu, phương pháp chọn đặc trưng và mô hình cuối được sử dụng. Trong pipeline sử dụng Lasso để chọn đặc trưng rồi huấn luyện lại Linear Regression, Lasso thể hiện khả năng điều chỉnh linh hoạt hơn giữa độ thưa và hiệu năng, đặc biệt trong các bài toán cao chiều. Boruta có khả năng giảm chiều mạnh, nhưng cần được sử dụng thận trọng khi mô hình cuối là Linear Regression. Vì vậy, feature selection nên được xem như một công cụ phân tích và kiểm soát mô hình, thay vì một bước tự động luôn bảo đảm cải thiện hiệu năng.

XIII. Tài liệu tham khảo

- [1] I. Guyon et al., “An introduction to variable and feature selection”, *Journal of Machine Learning Research*, vol. 3, pp. 1157–1182, 2003. [Online]. Available: <https://jmlr.org/papers/v3/guyon03a.html>
- [2] J. Li et al., *Feature selection: A data perspective*, 2016. arXiv: 1601.07996 [cs.LG]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1601.07996>
- [3] M. B. Kursa et al., *The all relevant feature selection using random forest*, 2011. arXiv: 1106.5112 [stat.ML]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1106.5112>
- [4] scikit-learn developers. “Feature selection”, Accessed: Jun. 16, 2026. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/stable/modules/feature_selection.html
- [5] L. Lamport, *LaTeX: A Document Preparation System: User’s Guide and Reference Manual*, 2nd ed. Addison-Wesley, 1994, ISBN: 978-0201529838.
- [6] LaTeX Project. “Latex – a document preparation system”, Accessed: Apr. 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.latex-project.org/>
- [7] Overleaf. “Overleaf, online latex editor”, Accessed: Apr. 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.overleaf.com/>
- [8] Overleaf. “Bibliography management with bibtex”, Accessed: Apr. 17, 2026. [Online]. Available: https://www.overleaf.com/learn/latex/Bibliography_management_with_bibtex
- [9] Overleaf Docs. “Adding citations and references”, Accessed: Apr. 17, 2026. [Online]. Available: <https://docs.overleaf.com/citing-and-references/adding-citations-and-references>
- [10] S. B. Jha et al., *Housing market prediction problem using different machine learning algorithms: A case study*, 2020. arXiv: 2006.10092 [cs.LG]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2006.10092>
- [11] H. Sharma et al., *An optimal house price prediction algorithm: Xgboost*, 2024. arXiv: 2402.04082 [cs.LG]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2402.04082>

Phụ lục

1. **AIVIETNAM:** Thông tin về AIVIETNAM có thể đọc thêm tại [đây](#).
2. **GitHub Repository:** Nhóm điền link GitHub repository của project tại đây.
3. **Dataset:** Nhóm điền link dataset hoặc mô tả nguồn dữ liệu tại đây nếu có.
4. **Model Checkpoint:** Nhóm điền link model checkpoint tại đây nếu có.
5. **Experiment Logs:** Nhóm điền link log thí nghiệm, WandB, TensorBoard hoặc bảng kết quả tại đây nếu có.
6. **Supplementary Results:** Nhóm có thể bổ sung bảng kết quả chi tiết, biểu đồ, confusion matrix, ví dụ dự đoán đúng/sai hoặc kết quả ablation tại đây.
7. **Demo Video / Presentation:** Nhóm điền link video trình bày paper hoặc slide thuyết trình tại đây nếu có.